

1.

```
clc;
clear;

x=input('x=');
if(x>0)
    y=x^2;
else
    y=0;
end

fprintf('y=%.2f\n',y);
```

y=4.00

2.

```
clc;
clear;

m=input('m=');

switch (m)
    case 1
        fprintf('January\n');
    case 2
        fprintf('February\n');
    case 3
        fprintf('March\n');
    case 4
        fprintf('April\n');
    otherwise
        fprintf('invalid month\n');
end
```

April

3.

```
clc;
clear;

x=[3,-5,0,8,-2,4,-7];

count=0;

for i=1:length(x)
```

```

        if(x(i)<0)
            count=count+1;
        end
    end

fprintf('%d',count);

```

3

4.

```

clc;
clear;

x=[4,-9,0,16,-1,25];
y=zeros(size(x));

for i=1:length(x)
    if(x(i)>0)
        y(i)=sqrt(x(i));
    elseif(x(i)==0)
        y(i)=0;
    else
        y(i)=abs(x(i));
    end
end

fprintf('y= ');

```

y=

```

disp(y);

```

2 9 0 4 1 5

5.

```

clc;
clear;

a=input('a= ');
b=input('b= ');
cmd=input('cmd=','s');

switch (cmd)
    case 'add'
        fprintf('%d\n',a+b);

```

```

    case 'sub'
        fprintf('%d\n',a-b);
    case 'mul'
        fprintf('%d\n',a*b);
    case 'div'
        if(b==0)
            fprintf('division by zero\n');
        else
            fprintf('%d\n',a/b);
        end
    otherwise
        fprintf('invalid command\n');
end

```

3

6.

```

clc;
clear;

N=input('N= ');
count=0;

for i=1:N
    if((rem(i,3)==0)&&(rem(i,2)==1))
        count=count+i;
    end
end

fprintf('%d\n',count);

```

3

7.

```

clc;
clear;

N=input('N= ');
a=zeros(1,N);

for k=1:N
    if(rem(k,2)==1)
        a(k)=k^2;
    else
        a(k)=k^3;
    end
end

```

```
end

fprintf('a= ')
```

```
a=

disp(a);
```

1 8

8.

```
clc;
clear;

price=[19,18,22,21,25,19,17,21,27,29];

%주식 보유량
count=1000;
%구매 금액
buy=0;
%판매 금액
sell=0;

for i=1:length(price)
    if(price(i)<20)
        count=count+100;
        buy=buy+100*price(i);
    elseif(price(i)>25)
        count=count-100;
        sell=sell+100*price(i);
    end
end

total=count*price(end)+sell-buy-(1000*price(1));

fprintf('주식을 사는 데 소비한 금액:%d\n',buy);
```

주식을 사는 데 소비한 금액:7300

```
fprintf('주식을 팔아서 얻어진 금액:%d\n',sell);
```

주식을 팔아서 얻어진 금액:5600

```
fprintf('10일째가 지난 후에 보유하고 있는 주식의 수:%d\n',count);
```

10일째가 지난 후에 보유하고 있는 주식의 수:1200

```
fprintf('포트폴리오에서 총 가치의 증가분:%d\n',total);
```

포트폴리오에서 총 가치의 증가분:14100

9.

```
clc;
clear;

connect=input('전기 저항의 연결 형태: ','s');
n=input('저항의 개수: ');

total=0;

if (strcmp(connect,'직렬'))
    for i=1:n
        r(i)=input('해당 저항의 값: ');
        total=total+r(i);
    end
    fprintf('등가 저항:%f\n',total);
elseif(strcmp(connect,'병렬'))
    for i=1:n
        r(i)=input('해당 저항의 값: ');
        total=total+(1/r(i));
    end
    total=(1/total);
    fprintf('등가 저항:%f\n',total);
end
```

등가 저항:14.000000